

Premier domaine principal : Analyse

Premier sous-domaine : Suites numériques

- 1.1.1. Utiliser les suites géométriques et les suites arithmétiques pour étudier des exemples de suites de la forme : $u_{n+1} = au_n + b$ ou $u_{n+1} = \frac{au_n + b}{cu_n + d}$
- 1.1.2. Utiliser les limites des suites de référence et les critères de convergence pour déterminer la limite d'une suite numérique.
- 1.1.3. Déterminer la limite de la composée d'une suite et d'une fonction continue (suites du type $v_n = f(u_n)$).
- 1.1.4. Etudier la convergence d'une suite (u_n) de la forme $u_{n+1} = f(u_n)$ où f est une fonction continue sur un intervalle I et qui vérifie $f(I) \subset I$ et déterminer sa limite.
- 1.1.5. Utiliser les suites pour résoudre des problèmes variés issus de domaines différents.

Deuxième sous-domaine : Continuité, dérivation et étude de fonctions

- 1.2.1. Etudier la continuité d'une fonction numérique en un point en utilisant le calcul des limites.
- 1.2.2. Déterminer l'image d'un segment ou d'un intervalle par une fonction continue ou par une fonction continue et strictement monotone.
- 1.2.3. Appliquer le théorème des valeurs intermédiaires pour étudier certaines équations et inéquations ou pour étudier le signe de certaines expressions...
- 1.2.4. Appliquer le théorème des valeurs intermédiaires dans le cas d'une fonction continue et strictement monotone sur un intervalle pour prouver l'unicité de la solution de l'équation $f(x) = \lambda$
- 1.2.5. Etudier la dérivabilité d'une fonction numérique en un point et sur un intervalle.
- 1.2.6. Déterminer la fonction dérivée d'une fonction numérique.
- 1.2.7. Déterminer la monotonie d'une fonction.
- 1.2.8. Déterminer le signe d'une fonction à partir de son tableau de variations.
- 1.2.9. Déterminer le signe d'une fonction à partir de sa représentation graphique.
- 1.2.10. Résoudre graphiquement des équations de la forme $f(x) = g(x)$ et des inéquations de la forme $f(x) \leq g(x)$
- 1.2.11. Déterminer la dérivée et la monotonie de la fonction réciproque d'une fonction continue et strictement monotone sur un intervalle et la représenter graphiquement.
- 1.2.12. Résoudre des problèmes d'application concernant les valeurs minimales et les valeurs maximales.
- 1.2.13. Utiliser la dérivée première et la dérivée seconde pour l'étude d'une fonction numérique et pour prouver certaines inégalités...
- 1.2.14. Déterminer les fonctions primitives des fonctions usuelles.

- 
- 1.2.15. Utiliser les formules de dérivation pour déterminer les fonctions primitives d'une fonction sur un intervalle.
 - 1.2.16. Maîtriser le calcul algébrique sur les logarithmes.
 - 1.2.17. Maîtriser la résolution des équations , des inéquations et des systèmes logarithmiques.
 - 1.2.18. Reconnaître et appliquer le logarithme décimal (en particulier pour résoudre des équations du type $10^x = a$ et des inéquations du type $10^x \leq a$ ou $10^x \geq a$).
 - 1.2.19. Maîtriser les limites logarithmiques de base et les appliquer.
 - 1.2.20. Maîtriser la résolution des équations, des inéquations et des systèmes comportant des exponentiels népériens .
 - 1.2.21. Maîtriser les limites de base de la fonction exponentielle népérienne et les appliquer.
 - 1.2.22. Etudier des fonctions ou des composées de fonctions figurant au programme et les représenter graphiquement (ensemble de définition, éléments de symétrie, périodicité, monotonie, branches infinies, tangentes, concavité, points d'inflexion...).
 - 1.2.23. Résoudre l'équation différentielle $y' = ay + b$
 - 1.2.24. Résoudre l'équation différentielle $y'' + ay' + by = 0$

Troisième sous-domaine : Calcul intégral

- 1.3.1. Utiliser une fonction primitive ou la technique de l'intégration par parties pour calculer l'intégrale d'une fonction.
- 1.3.2. Utiliser les propriétés de l'intégrale.
- 1.3.3. Calculer l'aire d'un domaine du plan limité par deux courbes.
- 1.3.4. Calculer le volume d'un solide de révolution engendré par la rotation de la courbe d'une fonction autour de l'axe des abscisses.

Deuxième domaine principal : Algèbre et géométrie

Premier sous-domaine : Produit scalaire dans V_3

- 2.1.1. Exprimer et démontrer l'orthogonalité de deux vecteurs en utilisant le produit scalaire.
- 2.1.2. Exprimer vectoriellement l'orthogonalité et ses propriétés.
- 2.1.3. Exprimer analytiquement l'orthogonalité et ses propriétés.

Deuxième sous-domaine : Applications du produit scalaire dans l'espace

- 2.2.1. Déterminer une équation d'un plan défini par un point et un vecteur normal.
- 2.2.2. Déterminer une représentation paramétrique d'une droite passant par un point et orthogonale à un plan.
- 2.2.3. Etudier l'ensemble des points $M(x, y, z)$ tels que :

$$x^2 + y^2 + z^2 + ax + by + cz + d = 0$$

- 2.2.4. Déterminer une équation cartésienne d'une sphère définie par son centre et son rayon .
- 2.2.5. Reconnaître l'ensemble des points M de l'espace vérifiant la relation $\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = 0$
- 2.2.6. Utiliser la distance d'un point à un plan pour résoudre des problèmes géométriques (positions relatives d'un plan et d'une sphère et d'une droite et d'une sphère ...).

Troisième sous-domaine : Produit vectoriel

- 2.3.1. Calculer l'aire d'un triangle en utilisant le produit vectoriel
- 2.3.2. Déterminer une équation d'un plan défini par trois points non alignés.
- 2.3.3. Utiliser la distance d'un point à une droite pour résoudre des problèmes géométriques.
- 2.3.4. Appliquer le produit vectoriel pour résoudre des problèmes géométriques.

4- Quatrième sous - domaine : Nombres complexes

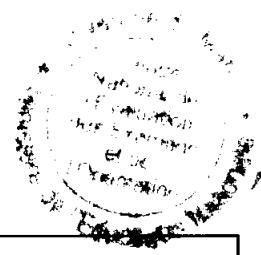
- 2.4.1. Maîtriser le calcul algébrique sur les nombres complexes (dans ses différentes écritures : algébrique, trigonométrique et exponentielle).
- 2.4.2. Passer de l'écriture algébrique à l'écriture trigonométrique d'un nombre complexe et réciproquement.
- 2.4.3. Linéariser des monômes trigonométriques en utilisant l'écriture exponentielle d'un nombre complexe.
- 2.4.4. Traduire les notions géométriques suivantes : distance de deux points, mesure des angles, alignement de points, colinéarité et orthogonalité de vecteurs, en utilisant l'outil complexe.

- 
- 2.4.5. Exprimer la translation, l'homothétie et la rotation en utilisant l'outil complexe.
 - 2.4.6. Reconnaître une translation, une homothétie ou une rotation à partir de leurs expressions complexes.
 - 2.4.7. Utiliser les nombres complexes pour résoudre des problèmes de géométrie (alignement, orthogonalité ...).
 - 2.4.8. Résoudre l'équation $az^2 + bz + c = 0$ dans l'ensemble des nombres complexes où a, b et c sont des nombres réels.
 - 2.4.9. Résoudre des équations dont la résolution se ramène à la résolution d'une équation du second degré à une seule inconnue à coefficients réels.

Cinquième sous-domaine : Calcul de probabilités

- 2.5.1. Utiliser le modèle de dénombrement convenable selon la situation étudiée.
- 2.5.2. Calculer la probabilité de la réunion de deux évènements, de l'évènement contraire d'un évènement et de l'intersection de deux évènements.
- 2.5.3. Calculer la probabilité conditionnelle et l'appliquer pour le calcul de la probabilité de l'intersection de deux évènements.
- 2.5.4. Reconnaître l'indépendance de deux évènements
- 2.5.5. Déterminer la loi de probabilité d'une variable aléatoire et calculer ses différents paramètres.
- 2.5.6. Reconnaître la loi binomiale et l'appliquer dans des situations variées.

Tableaux de spécification



a. Suivant les domaines principaux

Domaine principal	Sous-domaines	Taux d'importance
Analyse	Suites numériques	55%
	Continuité, dérivation et étude de fonctions	
	Calcul intégral	
Algèbre et géométrie	Produit scalaire dans V_3	15%
	Applications du produit scalaire dans l'espace	
	Produit vectoriel	
	Nombres complexes	30%
	Calcul de probabilités	
Total		100%

b. Suivant les niveaux d'habileté

Niveau d'habileté	Taux d'importance
Application directe des connaissances (définition, propriété, algorithme, formule, technique, règle...).	50%
Evoquer et appliquer des connaissances non explicites dans une question (Définition ; propriété ; théorème ; algorithme ; expression ; technique ; règle....) dans une situation habituelle.	35%
Traiter des situations inhabituelles par synthèse de connaissances et de résultats.	15%
Total	100%